

2b, durch den die paarweise Anordnungen von Modulatoren und Demomodulatoren zur Signal- bzw. Energieübertragung ersichtlich ist,

Figur 5a ein Schnitt durch den Roboterarm gemäß Figur 3a, und

Figur 5b ein Schnitt durch den Roboterarm gemäß Figur 3b.

[0021] In Figur 1 ist ein Roboter 1 abgebildet, durch den ein Gegenstand 2 im Raum gegriffen und gehalten ist.

[0022] Der Gegenstand 2 kann dabei wahlweise ein zu bearbeitendes Werkstück sein, durch das Bearbeitungsschritte ausgeführt werden können. Sollte der Gegenstand 2 ein Werkzeug sein, ist dieses um die eigene Längsachse rotierbar gelagert und angetrieben. Die Gegenstände 2 können auch sonstige Trägereile sein, durch die die Werkstücke oder Werkzeuge arretiert sind.

[0023] Der Roboter 1 weist drei Roboterarme 3, 4 sowie 5 auf, die jeweils über ein Gelenk 20 miteinander verbunden sind. Aufgrund des jeweils vorhandenen Gelenkes 20 sind die Roboterarme 3, 4 und 5 relativ zueinander beweglich. Das freie Ende 10 des endseitigen Roboterarms 5 kann daher in sechs Freiheitsgraden bewegt werden, nämlich in drei translatorischen und drei rotatorischen Freiheitsgraden.

[0024] Zudem ist der erste Roboterarm 3 an einem Traggestell 19 befestigt. Das Traggestell 19 kann dabei ein Werkzeugtisch, ein Maschinengestell oder dergleichen sein. An dem Roboterarm 5 ist an dessen freier Stirnseite 10 eine Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 befestigt, die um ihre Längsachse 6' rotierbar ist. Der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 sind zwei Druckstücke 7 und 8 zugeordnet, die an dieser radial beweglich, also im gezeigten Ausführungsbeispiel in Richtung der Längsachse 6' oder entgegengesetzt dazu an der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 radial verschiebbar gelagert sind. Für den Antrieb der Druckstücke 7, 8 ist in der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 ein Elektromotor 9 vorzusehen.

[0025] Um die Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 um ihre Längsachse 6' rotieren zu können, ist an dem endseitigen Roboterarm 5 an dessen freier Stirnseite 10 ein Koppler 25 vorgesehen, der zu der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 räumlich beabstandet ist.

[0026] Insbesondere den Figuren 3a, 3b sowie 4a und 4b ist zu entnehmen, dass zwischen dem Koppler 25 und der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 ein Flansch 11 vorgesehen ist, durch den folglich die Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 an dem Roboterarm 5 angebracht ist. Oftmals sind nämlich die freien Stirnseiten 10 der Roboterarme 5 derart ausgestaltet, dass kundenspezifische Greif- und/oder Haltevorrichtungen 6 nicht unmittelbar an den Roboterarm 5 angebaut werden können. Dieser Übergangsbereich zwischen dem endseitigen Roboterarm 5 und der Greif- und/oder Haltevorrichtung (6) ist

definitionsgemäß als Schnittstelle 31 bezeichnet bzw. abgebildet. Zudem ist der Elektromotor 9 in der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 sowohl mit elektrischer Energie bzw. Spannung als auch mit Steuer-Signalen für den Betrieb der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 zu versorgen. Um die Energie- und Signalübertragung zwischen dem Roboterarm 5 und der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 ohne elektrische Leitungen zu gewährleisten, ist daher zunächst zwischen dem Koppler 25 und dem Flansch 11 ein Luftspalt 21 vorgesehen. Zudem soll die Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 um ihre eigene Längsachse 6' rotieren. Zu diesem Zweck ist im Inneren des Kopplers 25, der zweiteilig ausgestaltet ist, eine Antriebswelle 24 vorgesehen, die in dem Koppler 25 drehbar gelagert ist. Die Antriebswelle 24 steht in trieblicher Wirkverbindung mit dem Flansch 11, sodass die Rotationsbewegungen und Rotationsgeschwindigkeiten der Antriebswelle 24 unmittelbar auf den Flansch 11 übertragen sind. Der Flansch 11 ist mit der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 gekoppelt, sodass die Rotationsbewegungen des Flansches 11 synchron auf die Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 übertragen sind. Folglich können zwischen dem Flansch 11 und der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 elektrische Leitungen 14 verlaufen. Die Antriebswelle 24 durchgreift folglich die Schnittstelle 31 und dem diesen zugeordneten Luftspalt 21.

[0027] Zur Energieversorgung und/oder Signalübertragung für den Elektromotor 9 in der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 sind zwei Sende-Empfangseinrichtungen 12 und 13 gemäß den Figuren 4a bis 5b vorgesehen. Die erste Sende-Empfangseinrichtung 12 ist dabei in dem Koppler 25 und die zweite Sende-Empfangseinrichtung 13 in dem Flansch 11 der Greif- und/oder Haltevorrichtung 6 eingebaut. Die beiden Sende-Empfangseinrichtungen 12, 13 sind induktiv betrieben, sodass elektrische Energie und/oder elektrische Signale wechselweise zwischen diesen Sende-Empfangseinrichtungen 12 und 13 übertragen werden können.

[0028] Die jeweilige Sende-Empfangseinrichtung 12 bzw. 13 besteht dabei jeweils aus paarweise zueinander angeordneten Modulatoren 26 bzw. 26.1 sowie Demomodulatoren 27 bzw. 27.1. jeweiligen Modulatoren 26, 26.1 sowie Demomodulatoren 27 und 27.1 sind zwischen den induktiv betriebenen Spulen 28 und 29 angeordnet, die somit paarweise zusammenwirken. Jedes Paar von Modulatoren 26 und Demomodulatoren 27 sowie Spulen 28 oder 29 tauschen bzw. übertragen Signale wechselweise. Das andere Paar von Modulator 26.1 und Demomodulatoren 27.1 sowie Spulen 29 übertragen wechselweise Energie für die Ansteuerung bzw. den Betrieb des Elektromotors 9.

[0029] Die jeweiligen Modulatoren 26 oder 26.1 bzw. den Demomodulatoren 27 oder 27.1 bilden demnach eine Schnittstelle 31, durch die der Luftspalt 21 zwischen dem Koppler 25 und dem Flansch 11 überbrückt ist. Somit können unabhängig voneinander Signale und Energie induktiv durch die jeweiligen Paare von Modulatoren 26